MỤC 4: QUY TRÌNH & CẤU HÌNH TRIỂN KHAI HẠ TẦNG DEPLOYMENT

HỆ THỐNG CLB DOANH NHÂN CEO 1983 - HANOIBA | *Tài Liệu Đặc Tả Kỹ Thuật Chuẩn Hóa*

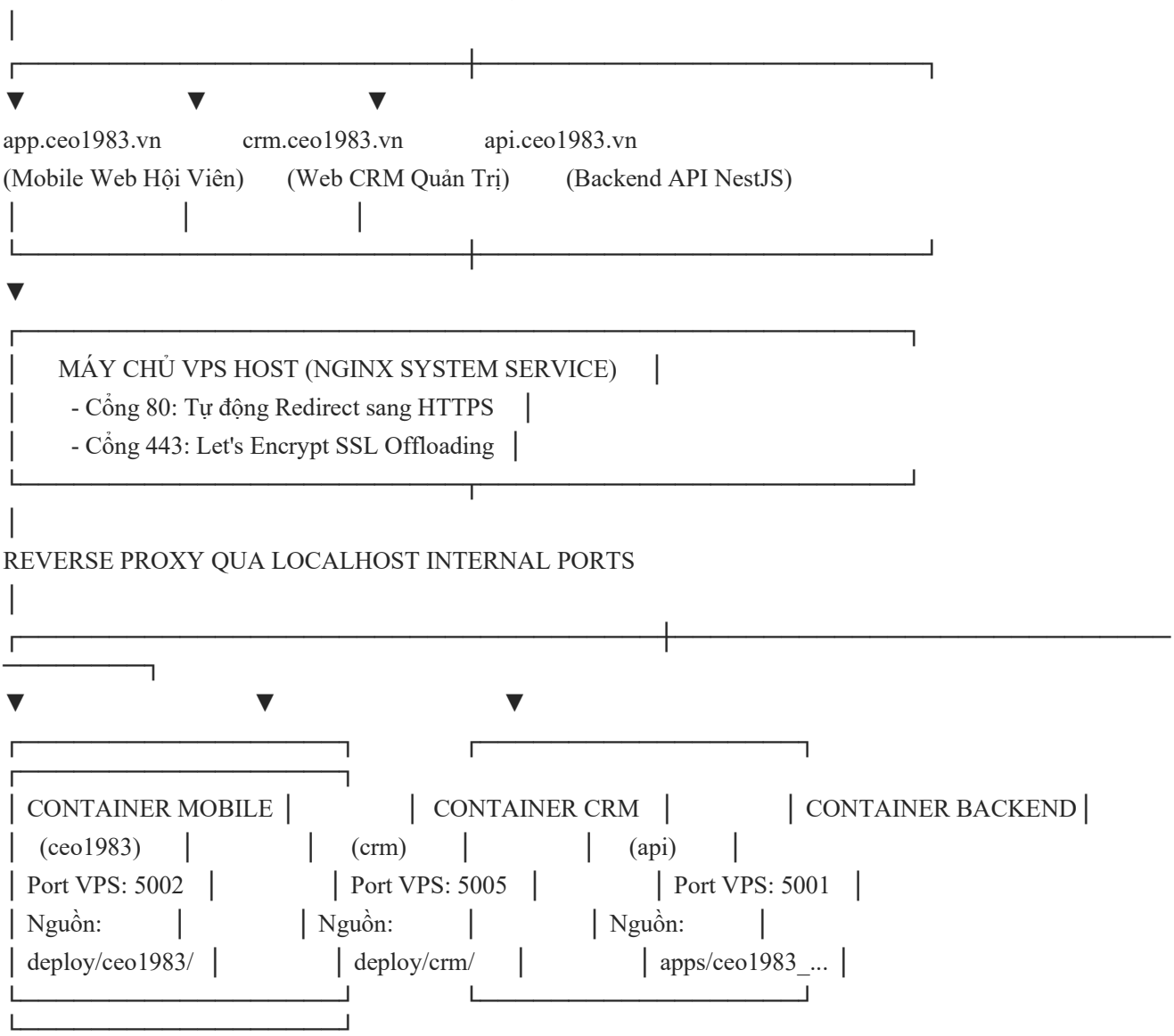
MỤC 4: QUY TRÌNH & CẤU HÌNH TRIỂN KHAI HẠ TẦNG (DEPLOYMENT SPEC)

Tài liệu nguồn chuẩn hóa tải lên Google NotebookLM (Sổ tay: https://notebook.google.com/notebook/6ea9dec4-b8c1-4b4b-a077-d874b625bafd)

Phân hệ: DevOps, Triển khai Docker, Nginx Reverse Proxy, Ports & SSL

---

1. SƠ ĐỒ ĐỊNH TUYẾN MẠNG & QUY HOẠCH CỔNG (PORT MATRIX)



---

2. BẢNG QUY HOẠCH CỔNG DỊCH VỤ

Tên Dịch Vụ	Phân Hệ	Cổng Nội Bộ Container	Cổng Forward Trên VPS	Tên Miền / Domain	Thư Mục Triển Khai
Nginx Reverse Proxy	Toàn hệ thống	80, 443	**80, 443** (Nắm giữ bởi OS VPS)	Mọi subdomains	Host Nginx Config
Backend API NestJS	Core API	3000 / 5001	**5001**	`api.ceo1983.vn`	`apps/ceo1983_app_be`
Mobile App CEO 1983	Hội viên Mobile	80	**5002**	`app.ceo1983.vn`	`deploy/ceo1983/`
Web CRM Quản Trị	Admin / BĐH	80	**5005**	`crm.ceo1983.vn`	`deploy/crm/`
Database PostgreSQL	Core Database	5432	**5436**	`14.225.217.232`	Managed DB Host

> ***[!CAUTION]***
> ****QUY TẮC SỐNG CÒN TRÁNH SẬP DỊCH VỤ VPS*:***
> ***Cổng *80* và *443* trên máy chủ VPS do dịch vụ Nginx hệ điều hành (`systemd nginx.service`) phụ trách trực tiếp.***
> ***Mọi tệp `docker-compose.yml` của các container phụ trợ *TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BIND CỔNG 80:80 HOẶC 443:443*.***
> ***Chỉ bind các cổng proxy nội bộ `5001`, `5002`, `5005` hoặc các cổng test độc lập `5443`, `5444`, `5445`.***

---

3. CẤU HÌNH TRIỂN KHAI PHÂN HỆ MOBILE APP (`deploy/ceo1983/`)

Tệp `deploy/ceo1983/docker-compose.yml`:

version: '3.8'
services:
ceo1983-frontend:
build:
context: ../..
dockerfile: deploy/ceo1983/Dockerfile.frontend
container_name: ceo1983-frontend-prod
restart: always
ports:
- "5002:80"
environment:
- NODE_ENV=production
- VITE_APP_MODE=association
networks:
- ceo1983-network
networks:
ceo1983-network:
name: ceo1983-network
external: true

Quy Trình Deploy Mobile Nhanh:

1. Mở PowerShell tại máy phát triển hoặc server.

2. Điều hướng tới `deploy/ceo1983/`.

3. Chạy tập lệnh:

.\fast-deploy.ps1

4. Tập lệnh sẽ:

- Kiểm tra mã nguồn và typecheck.
- Nạp biến môi trường `.env.association`.
- Build image Docker với `VITE_APP_MODE=association`.
- Khởi động lại container `ceo1983-frontend-prod` trên cổng 5002.

---

4. CẤU HÌNH TRIỂN KHAI PHÂN HỆ WEB CRM QUẢN TRỊ (`deploy/crm/`)

Tệp `deploy/crm/docker-compose.yml`:

version: '3.8'

services:

crm-frontend:

build:

context: ../..

dockerfile: deploy/crm/Dockerfile.frontend

container_name: crm-frontend-prod

restart: always

ports:

- "5005:80"

environment:

- NODE_ENV=production
- VITE_APP_MODE=crm

networks:

- ceo1983-network

networks:

ceo1983-network:

name: ceo1983-network

external: true

Quy Trình Deploy CRM Nhanh:

1. Mở PowerShell tại máy phát triển hoặc server.

2. Điều hướng tới `deploy/crm/`.

3. Chạy tập lệnh:

.\fast-deploy.ps1

4. Tập lệnh sẽ:

- Nạp biến môi trường `.env.crm`.
- Build image Docker với `VITE_APP_MODE=crm`.
- Khởi động lại container `crm-frontend-prod` trên cổng 5005.

---

5. CẤU HÌNH NGINX REVERSE PROXY TRÊN MÁY CHỦ VPS (`/etc/nginx/sites-available/ceo1983.conf`)

1. Reverse Proxy cho Mobile App Hội Viên

server {

```
server_name app.ceo1983.vn;
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
server_name app.ceo1983.vn;
listen 443 ssl http2;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/privkey.pem;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:5002;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}
```

2. Reverse Proxy cho Web CRM Quản Trị

```
server {
server_name crm.ceo1983.vn;
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
server_name crm.ceo1983.vn;
listen 443 ssl http2;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/privkey.pem;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:5005;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}
```

3. Reverse Proxy cho Backend NestJS API

```
server {
server_name api.ceo1983.vn;
listen 80;
return 301 https://$host$request_uri;
}
server {
server_name api.ceo1983.vn;
```

```
listen 443 ssl http2;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ceo1983.vn/privkey.pem;
location / {
proxy_pass http://127.0.0.1:5001;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
```

Hỗ trợ WebSockets / Socket.IO

```
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
}
}
```